



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：气相色谱外标法测定中药中薄荷醇含量

归一化法测定中药精油中各组分含量

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.04.03

组 别：第二组

指导教师：吴六川，潘琳

实验目的：

1. 熟练掌握气相色谱仪的使用方法。
2. 掌握利用保留值定性方法。
3. 掌握气相色谱的外标法定量分析方法和归一化定量分析方法。

实验原理：

气相色谱法是利用气体作流动相的色谱分析方法。气化的试样被载气（流动相）带入色谱柱中，由于不同物质在固定相和流动相两相间的分配系数存在差异，因此试样中各组分就在两相中不断进行吸附、脱附或在两相间反复多次分配，经过足够多次的吸附、脱附或反复分配后，试样中具有微小性质差异的两种组分也会有不同的流出时间，从而实现组分分离。

从色谱流出曲线中可以获得以下信息：

- ① 样品中可能含有的组分数：若所有的物质都出峰且分离，那么根据色谱峰的个数可以判断样品中可能含有的组分数。
- ② 定性分析：保留时间。物质的出峰时间受到载气流速以及色谱柱温度等因素的影响。若载气流速控制不稳定，快一些将使物质的出峰时间提前，慢一些将使物质的出峰时间推迟。若色谱柱温度控制不稳定，高一些将使物质的出峰时间提前，低一些将使物质的出峰时间推迟。因此，即使相同的物质，进行多次分析时可能物质的出峰时间会有漂移。
- ③ 定量分析：峰面积（或峰高）。软件给出峰面积或峰高后，可以根据需要进行归一化法、外标法或内标法等定量分析。
- ④ 评价色谱柱的分离效能：理论塔板数 n 和理论塔板高度 H 。

$$n = 16 \left(\frac{t_R}{W} \right)^2 \quad H = \frac{L}{n}$$

其中： t_R 为不同组分的保留时间， W 为各组分对应的峰底宽， L 为柱长。

因为不同物质在同一色谱柱上分配系数不同，所以同一色谱柱对不同物质的柱效能是不同的。另外，塔板理论的应用是有假设前提的，它将载气看成脉动间歇过程，假设在每一个平衡过程间隔内，平衡可以迅速达到，每次分配的分配系数相同，且试样沿色谱柱方向的扩散可忽略。

⑤根据两峰间的距离评价固定相的选择是否合适，实验参数的设置是否合适。两个色谱峰的分

离状况可以采用分离度 R 来表征, R 值等于相邻两色谱峰保留时间之差与两色谱峰峰宽的平均值的比值:

$$R = \frac{t_{R1} - t_{R2}}{\frac{W_2 + W_1}{2}} = \frac{2(t_{R1} - t_{R2})}{W_2 + W_1}$$

相邻两色谱峰的保留时间的差值反映了色谱分离的热力学性质, 可以通过优化色谱柱的控温程序等进行调节; 色谱峰的宽度则反映了色谱过程的动力学因素, 与固定液的厚度等因素有关, 当进样量过大, 浓度梯度造成的分子扩散和待测组分在载气和固定液两相之间的质量的传递不能瞬间达到平衡, 是造成色谱峰扩展, 柱效能下降的原因。

理想的色谱峰应是峰形对称且尖锐, 若 $R=1$, 两峰分离达 98%; 若 $R=1.5$, 两峰分离达 99.7%, 一般采用 $R=1.5$ 作为相邻两峰完全分离的标志。

外标法 用待测组分的纯品作对照物质, 以对照物质和样品中待测组分的响应信号相比较进行定量的方法。基本步骤: 取纯物质配成一系列不同浓度的标准溶液, 分别取一定体积 (例如 $1\mu\text{L}$) 进行色谱分析, 以浓度为横坐标, 峰面积为纵坐标, 绘制得到标准曲线, 可以采用最小二乘法拟合得到线性回归方程。然后在相同的实验条件下取一定体积 (例如 $1\mu\text{L}$) 未知试液进行色谱分析, 将待测物的峰面积带入线性回归方程中, 可以计算得到待测组分的浓度。

归一化法 当试样中所有组分都能流出色谱柱, 且检测器对所有组分都有响应产生信号, 把所有出峰组分含量之和以百分之百计算的定量分析方法。其优点为: 定量结果与进样量无关, 无需准确控制进样量, 特别是样品进样量少、不易测准时尤为方便; 操作条件变化对结果影响较小。

待测组分的质量分数为: $w_i = \frac{m_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \times 100\% = \frac{A_i}{\sum_{i=1}^n A_i} \times 100\%$

若检测器对不同物质的响应值不一样, 则需引入校正因子 f_i 。将不同物质的绝对校正因子与该参比物质的绝对校正因子相比较, 得到相对校正因子 f_i :

$$f_i = \frac{m_i/A_i}{m_s/A_s}$$

则待测组分的质量分数 w_i 表达为:

$$w_i = \frac{m_i/A_i}{\sum_{i=1}^n f_i A_i} \times 100\%$$

气相色谱仪 的主要组成部分: 气路系统、进样系统、分离系统、检测系统、数据记录和处理系统。

(1) **气路系统**: 载气一般是由该仪器所配的检测器来决定的。例如: 本实验使用氢火焰离子化检测器, 采用氮气为载气, 采用气体发生器提供气源。对于 GC-FID 仪器而言, 除了需要氮气作为载气外, 检测器工作时还需要燃气氢气和助燃气空气。

(2) **进样系统**: 主要包括进样器和气化室。①人工进样时采用微量注射器定量吸取液体样品后, 将微量注射器的针头刺穿过进样口的硅橡胶密封垫圈, 再快速推微量注射器的顶盖, 将微量注射器里的液体注入气相色谱仪的气化室。②气化室的主要功能是把所注入的液体样品瞬时气化, 而不同的物质的气化温度以及热稳定性不同, 因此, 气化室都配有温度控制装置, 气化温度通常选择在液体样品沸点左右, 略高于柱温 50°C 为参考值。

(3) **分离系统**: 色谱柱, 分为填充柱和毛细管柱。①填充柱: 对于气固色谱, 柱内填充固体吸附剂; 对于气液色谱, 柱内填充表面涂渍有均匀固定液液膜的载体。②毛细管柱内不装填料, 空

心柱阻力小，长度可达百米。其将固定液直接涂在管壁上，总的柱内壁面积较大，涂层可很薄，则组分在气相和液相相间的传质阻力降低，这些因素使得毛细管柱的柱效比填充柱有了很大的提高。

(4) **检测系统**：用于检测色谱柱后流出物的质量或浓度变化的装置。通用型的检测器有质谱检测器(MS)和热导检测器(TCD)，质谱检测器的检测结果比较准确，但相比其他检测器，价格昂贵。选择型的检测器有氢焰离子化检测器(FID)和电子捕获检测器(ECD)等。氢焰离子化检测器(FID)的检测原理：空气中的 O_2 和 H_2 燃烧的火焰为有机物分子提供离子化的能源，有机物分子在火焰中离子化，裂解成正离子和电子，在电场作用下定向移动而形成离子流，信号通过高阻经微电流放大器放大后输至记录仪记录。载气、 H_2 和压缩空气的流量比一般控制在 1:1.5:10~15 左右。

(5) **数据记录和处理系统**：电脑，通过色谱工作站来记录检测器的检测信号，并轻松处理包括色谱峰高、峰面积等信号。

仪器和试剂：

仪器与设备：

- (1) 岛津 GC-2014C 气相色谱仪，配置氢火焰离子化检测器(FID)。
- (2) 色谱柱：0.53 mm(内径)×30 cm(柱长)×5 μ m(膜厚)，InertCap-5 石英毛细管柱。
- (3) 微量进样器：5 μ L，100 μ L。
- (4) GCA-580A 低噪音空气泵、GCN-580A 高纯氮发生器、GH-100 高纯氢发生器。

试剂与气体：

- (1) 薄荷醇标准样品、乙醇（分析纯）、斧标驱风油（梁介福广东药业）。
- (2) 气体：氮气；氢气；压缩空气。（由气体发生器产生）

仪器条件、实验操作步骤和注意事项：

仪器条件：

1. 气体流量：氮气(载气)，12 $mL \cdot min^{-1}$ ；
吹扫流量：3 $mL \cdot min^{-1}$ ；
氢气(燃气)，40 $mL \cdot min^{-1}$ ；
分流模式，分流比 10；
空气(助燃气)，400 $mL \cdot min^{-1}$ 。
2. 温度：气化室温度 280 $^{\circ}C$ ，柱温 150 $^{\circ}C$ (恒温)，检测器 280 $^{\circ}C$ 。
3. 驱风油：微量进样取已经稀释 100 倍的样品 1 μ L 进色谱测定。

实验操作步骤：

1. 进样器用乙醇溶液清洗三次。
2. 测定薄荷醇标准溶液：按浓度从低到高的顺序，取浓度分别为 5、10、20、40 $g \cdot L^{-1}$ 的薄荷醇标准溶液，微量进样器取 1 μ L 进色谱测定，快速注射，注射完成的同时按下采样键。
3. 测定驱风油样品：先用乙醇溶液清洗进样器三次，取已经稀释 100 倍的 1 μ L 驱风油样品进色谱测定。
4. 标准曲线的绘制：利用岛津 GC-2014C 色谱工作站软件中的外标法功能，分别对四个浓度的色谱数据进行保留时间与峰面积的平均计算，以薄荷醇的含量为横坐标，峰面积为纵坐标绘制

标准曲线，以此计算风油精和驱风油样品中薄荷醇的含量。

5. 归一化法：利用岛津 GC-2014C 型色谱工作站软件中的面积归一法，计算功能自动计算出样品中薄荷醇的含量(%)。

6. 实验结束后，先关闭主机 GC-2014C，再关氮气阀门。

注意事项：

1. 气相色谱开机前得先通载气，一般使用高纯氮气作载气。
2. 分析前，需仔细研究所分析的试样类型，以选择适当的色谱柱及分离条件。
3. 不能直接分析不挥发性物质和在操作条件下易变质的物质。
4. 关机时，要先关主机 GC-2014C，再关氮气阀门。
5. 进样前要检查进样针头是否堵塞，需等待仪器参数稳定、准备就绪。
6. 进样要果断迅速，采样键要轻按。
7. 进样时注意进样口的高温，避免触碰。
8. 抽取 1 μL 液体时动作要缓慢，以避免吸入气泡。

实验数据与表格：

表 1 不同薄荷醇含量下的标准溶液峰面积数据表

浓度 (mg/mL)	2	4	6	8	未知
峰面积					
桉叶油醇	3032074	5931443	9040205	10481237	6599127
樟脑	3193649	6454093	9436883	11476824	7388643
薄荷醇	3202631	6566823	9424876	11705427	10669178
水杨酸甲酯	1960713	4160604	6001005	7329624	5840508

外标法：分别对四种物质的四个浓度的标准溶液的色谱数据进行保留时间与峰面积的平均计算，以峰面积—浓度绘制得到标准曲线，如图 1 所示。根据色谱流出曲线，可得：

- ① 桉叶油醇的峰面积为 6599127，代入标准曲线可得样品中桉叶油醇浓度为 $4.590 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$
- ② 樟脑的峰面积为 7388643，代入标准曲线可得样品中樟脑浓度为 $4.819 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$
- ③ 薄荷醇的峰面积为 10669178，代入标准曲线可得样品中薄荷醇浓度为 $7.076 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$
- ④ 水杨酸甲酯的峰面积为 5840508，代入标准曲线可得样品中水杨酸甲酯浓度为 $6.102 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$

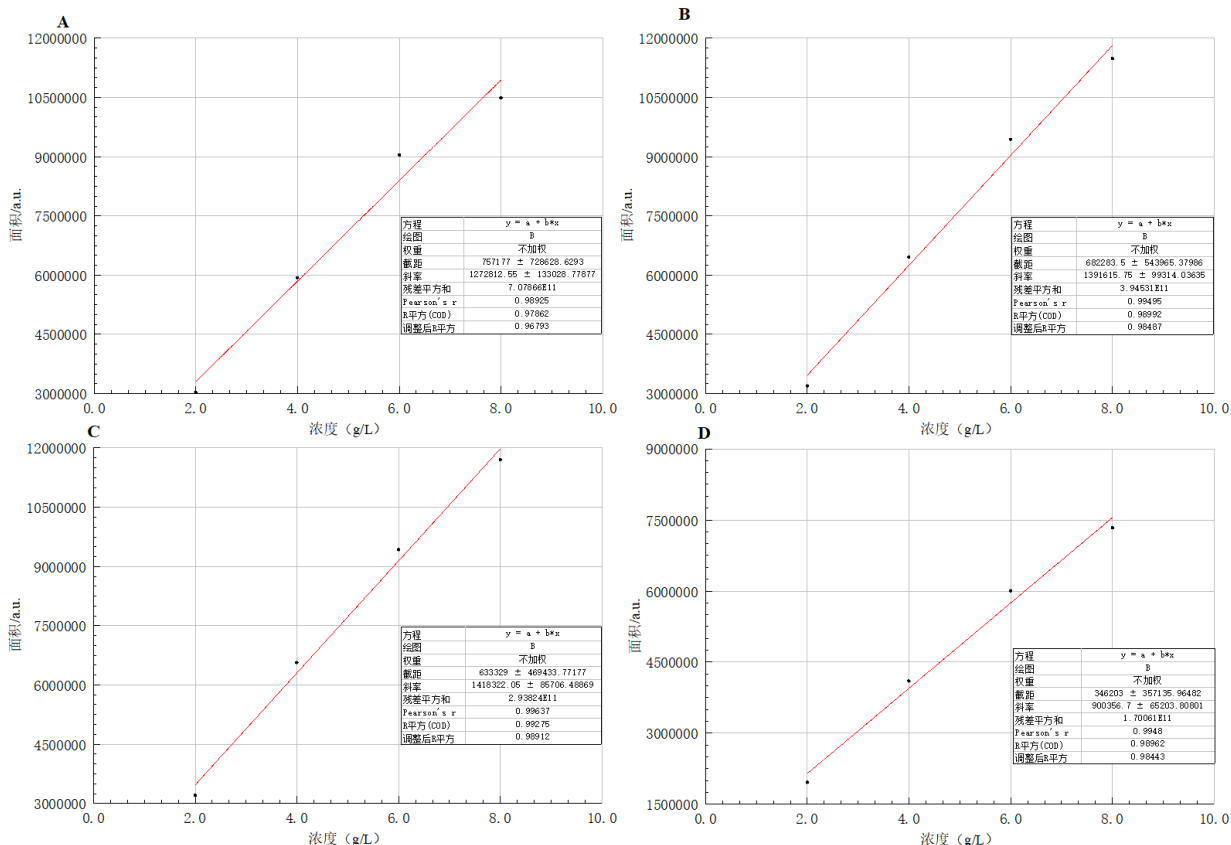


图1 A 桉叶油醇, B 樟脑, C 薄荷醇, D 水杨酸甲酯的标准曲线

归一化法: 假设检测器对未知样中各物质响应性相似, 则未知样中:

① $W_{\text{薄荷醇}} = 10669178 / (6599127 + 7388643 + 10669178 + 5840508) \times 100\% = 34.98\%$

实验结果讨论:

1. 利用外标法对试样进行定量分析时, 进样对测定结果具有较大影响, 该方法准确性受进样重复性和实验条件稳定性的影响, 不同操作者进样可能产生不一样的结果, 同一操作者进样可能因为抽取液体时间、进样速度的不同而产生不一样的结果。但外标法的优势在于无需所有组分都能出峰, 只要关注待测组分出峰。
2. 利用归一化法对试样进行定量分析时, 进样量的准确性对实验结果影响不大, 但只能得到待测组分的相对含量。本实验测得薄荷醇的含量为 34.98%。
3. 导致实验结果不准确的可能原因:
 - ① 将进样器插入橡胶垫圈后, 没有快速将溶液注入气化室, 进样器前端的溶液由于气化室的高温而先气化, 导致样品浓度改变。
 - ② 由于薄荷醇和乙醇易挥发, 若取样时溶液在空气中暴露的时间过长, 可能使溶液浓度发生变化。
4. 由于薄荷醇是驱风油中的挥发性成分, 因此适合采用气相色谱法来检测, GC 具有分析速度快、分离效率高、灵敏度高等优点, 在食品科学、环境科学以及医药卫生的应用非常广泛。

思考题解答:

1. 为什么 GC 开机前需要先通载气一段时间?

因为升温时需要载气保护色谱柱, 高温下固定相易流失, 并且如果柱子内残留其他氧化性物质, 可能一经高温就会破坏固定相, 降低柱效, 不利于样品的检测。

2. 为什么两台 GC 的色谱条件一样, 薄荷醇的保留时间却不同?

- ① 载气流速不恒定;
- ② 柱温控制不佳, 或未达到平衡;
- ③ 色谱柱漏气;
- ④ 柱子使用时间长, 柱内残留其他物质使柱压升高。

3. 归一化法的要求条件有哪些?

- ① 样品中所有的组分都能在一定的时间内流出色谱柱, 全部出峰, 且有标准样品可计算其相对校正因子;
- ② 样品中的无关组分可以预先除去或不产生信号, 但不产生信号的组分百分含量已知。

4. 为什么归一化法对进样量要求不太严格?

归一化法的定量方式是峰面积的相对值, 最终得到的样品中各组分的百分比, 与进样量的大小无关。

参考文献:

- [1] 武汉大学主编. 分析化学(下册)[M], 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.
- [3] 姚金凤, 张瑞锋. GC 测定风油精中薄荷脑含量的实验教学设计[J]. 实验室研究与探索, 2009, 28(10): 42-44.

附录:

实验成绩: _____ 教师签名: _____

年 月 日



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：气相色谱-质谱联用法测定有机磷混合物

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.04.03

组 别：第二组

指导教师：吴六川，潘琳

实验目的：

1. 初步掌握 GC-MS 联用仪的使用方法及有关理论。
2. 了解 GC-MS 联用对未知化合物进行定性分析的全过程。
3. 学会用含有内标的标准曲线法求混合物中各组分的含量。

实验原理：

1. **气相色谱法**：Gas Chromatography，简称 GC，指的是流动相为气体的色谱分析法，该气体流动相称为载气，固定相则可以是色谱柱中填充的固体吸附剂或载附在惰性固体物质上的固定液。
2. **气相色谱-质谱联用技术 (GC-MS)**：将气相色谱技术 (GC) 和质谱技术 (MS) 联合应用的一种分析技术。从定性角度来看，GC-MS 比 GC 具有更强大的定性能力，不但可以利用待测组分的 GC 保留时间进行定性，还可以利用待测组分特征的质谱图或特征离子进行定性，具有双重定性的能力。GC-MS 联用技术可以使色谱分离技术和质谱检测技术互相取长补短，当色谱峰的保留时间稍微漂移而无法准确定性时，质谱强大的定性能力是有力的补充；当 GC 无法将待测组分从本底背景中完全分离出来时，MS 可以通过扣除本底背景有效地提高定性的准确性，通过抽提待测组分特征离子有效地提高定量的准确性；当 MS 无法区分同分异构体时，还通过比较标准物质的 GC 保留时间准确进行定性。因此，GC-MS 联用技术既发挥了色谱法的高分离能力，又发挥了质谱法的高鉴别能力及高灵敏检测能力，特别适用于多组分混合物中未知组分的定性、定量分析。
3. **内标法**：可以校正色谱进样体积等引进的误差。色谱定量的依据是被测组分的质量与所得总离子流色谱图的峰面积成正比。内标标准曲线法是在不同浓度的标准样品内加入一个已知准确量的物质(称为内标物)，在总离子流色谱图中以分析物与内标物的峰面积比值(y)对分析物与内标物的浓度比值(x)作一元线性回归方程。

相对质量校正因子： $f_{is} = \frac{f_i}{f_s} = \frac{W_i/A_i}{W_s/A_s}$

其中 W_i , A_i 分别为标准混合物中 i 组分的质量和峰面积， W_s , A_s 分别为标准混合物中内标物的质量和峰面积， f_{is} 为 i 组分同内标物的相对质量校正因子。

当被测组分与标准样品的进样体积一样时，此式可转换为： $\frac{A_i}{A_s} = \frac{1}{f_{is}} \times \frac{W_i/V}{W_s/V} = \frac{1}{f_{is}} \times \frac{C_i}{C_s}$

忽略进样体积带来的误差，总离子流色谱图中分析物与内标物的峰面积比值和分析物与内标物的浓度比值成正比。实际测样时在欲测样品中加入与标准样品相同浓度的内标物，以分析物与内标物的峰面积比值 y 代入回归方程即可计算分析物的浓度，即

$$C_i = C_s \times \left(\frac{A_i}{A_s} \right) \times f_{is}$$

4. 本实验通过气相色谱-质谱联用法和内标法测定有机磷混合物的含量。

仪器和试剂：

1. 仪器：气相色谱-质谱仪岛津 GCMS-TQ8040，AOC20i 自动进样器。

2. 试剂：标准混合液：浓度分别为 1.0, 2.0, 4.0 $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 的甲拌磷、二嗪磷、甲基对硫磷、杀螟硫磷、稻丰散和乙硫磷混合标液（各浓度均含有浓度为 4 $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 内标物毒死蜱）。

样品混合液：毒死蜱内标浓度为 4 $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ ，样品浓度待测。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项：

实验条件

1. 自动进样器条件

- A) 进样前采用溶剂冲洗微量进样针 1 次；
- B) 进样前采用样品溶液润洗微量进样针 1 次；
- C) 进样后采用溶剂冲洗微量进样针 3 次；
- D) 柱塞速度、柱塞进样速度、进样器进样速度均为高速。

2. 气相色谱条件：

- A) 色谱柱型：SH-Rxi-5Sil MS，长 30 m，内径 0.25 mm，膜厚 0.25 μm
- B) 载气：高纯氦气
- C) 无分流进样
- D) 气化室温度：260 $^{\circ}\text{C}$ ；
- E) 升温程序：初始 120 $^{\circ}\text{C}$ ，保留 0 min；
以 40 $^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}^{-1}$ 升至 200 $^{\circ}\text{C}$ ，保留 0 min；
再以 1 $^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}^{-1}$ 升至 208 $^{\circ}\text{C}$ ，保留 0 min；
再以 20 $^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}^{-1}$ 升至 250 $^{\circ}\text{C}$ ，保留 2 min。

3. 质谱条件：

- A) 设置 3 min 的延时时间，避免仪器检测溶剂峰；
- B) 全扫描时，从 3 min 至 14 min，扫描范围设置 60~400 amu。
- C) 设置 Q3 sim 选择离子检测方式时，在相应的出峰时间范围内，在 3- 4 个检测通道设置每种待测物响应灵敏、具有特征质荷比的碎片离子。
- D) MRM 多反应监测模式采用实验室已优化的程序。

实验操作步骤：

- 1. 仪器开机并通过自检处于工作状态。
- 2. 将标准溶液、样品溶液、溶剂试剂瓶和废液瓶放在自动进样器相应的位置。
- 3. 建立方法文件，设置仪器参数。
- 4. 定性分析

- (1) 加载方法: “实时分析”窗口中的工具栏“文件”里进入, 打开全扫描方法文件。
- (2) 样品登录: 注册样品信息, 指定高浓度的标准溶液的瓶号进行分析, 预先指定保留分析结果的数据文件名, 同时指定调谐文件, 否则系统自动调用最近保存的调谐文件。
- (3) 点击“待机”, 等待仪器自动调试至方法所设置的条件并自动完成进样分析。
- (4) 打开数据文件, 显示出总离子流色谱图。观察样品的出峰情况, 选择所要观察的样品峰, 显示其质谱图, 点击工具栏中谱图检索图标, 通过检索标准谱库的质谱图进行定性分析, 确定每一个有机磷色谱峰的保留时间。

5. 定量分析

- (1) 采用“批处理”方式, “SIM”选择离子监测方法或者“MRM”多反应监测方法, 将标准溶液及未知样品溶液顺序进样。
- (2) 将标准混合液和样品混合液中所有待测物及内标物的峰面积积分, 通过公式正确计算样品混合液中待测物的含量。

注意事项:

1. 气相色谱开机前得先通载气, 一般使用高纯氮气作载气。
2. 质谱检测应设置延时时间采样, 避免检测溶剂峰。
3. 不能直接分析不挥发性物质和在操作条件下 (200~300℃) 易变质的物质。
4. 采用自动进样器进样前检查微量进样针的位置是否正确。
5. 分析前, 需仔细研究所分析的试样类型, 以选择适当的色谱柱及分离条件。

实验数据与表格:

表 1 气相色谱-质谱联用分析混合有机磷化合物原始数据

化合物名称	保留时间/min	峰面积			
		标准溶液/(mg/L)			样品溶液
		1	2	4	X
Diazinone 二嗪磷	5.270	105019	251416	539048	351949
Methyl parathion 甲基对硫磷	6.660	24722	64132	192679	102477
Fenitrothion 杀螟硫磷	7.345	26460	72734	198842	107798
五氯联苯	7.885	323175	414120	558759	520220
Phenthoate 稻丰散	9.795	24038	83928	247268	147267
Ethion 乙硫磷	12.595	63470	179569	419489	267242

表 2 气相色谱-质谱联用分析混合有机磷化合物数据处理

化合物名称	比值				拟合曲线系数				
	标准溶液(mg/L)			样品溶液					
	0.50	1.00	2.00	X	slope	intercept	correl	R ²	Ci/(mg/L)
Diazinone 二嗪磷	0.325	0.607	0.965	0.677	0.4167	0.1462	0.9926	0.9852	5.09
Methyl parathion 甲基对硫磷	0.076	0.155	0.345	0.197	0.1805	-0.0185	0.9990	0.9979	4.78
Fenitrothion 杀螟 硫磷	0.082	0.176	0.356	0.207	0.1823	-0.0082	1.0000	0.9999	4.73
五氯联苯	1.000	1.000	1.000	1.000					
Phenthoate 稻丰 散	0.074	0.203	0.443	0.283	0.2446	-0.0456	0.9999	0.9997	5.37
Ethion 乙硫磷	0.196	0.434	0.751	0.514	0.3621	0.0378	0.9943	0.9886	5.26

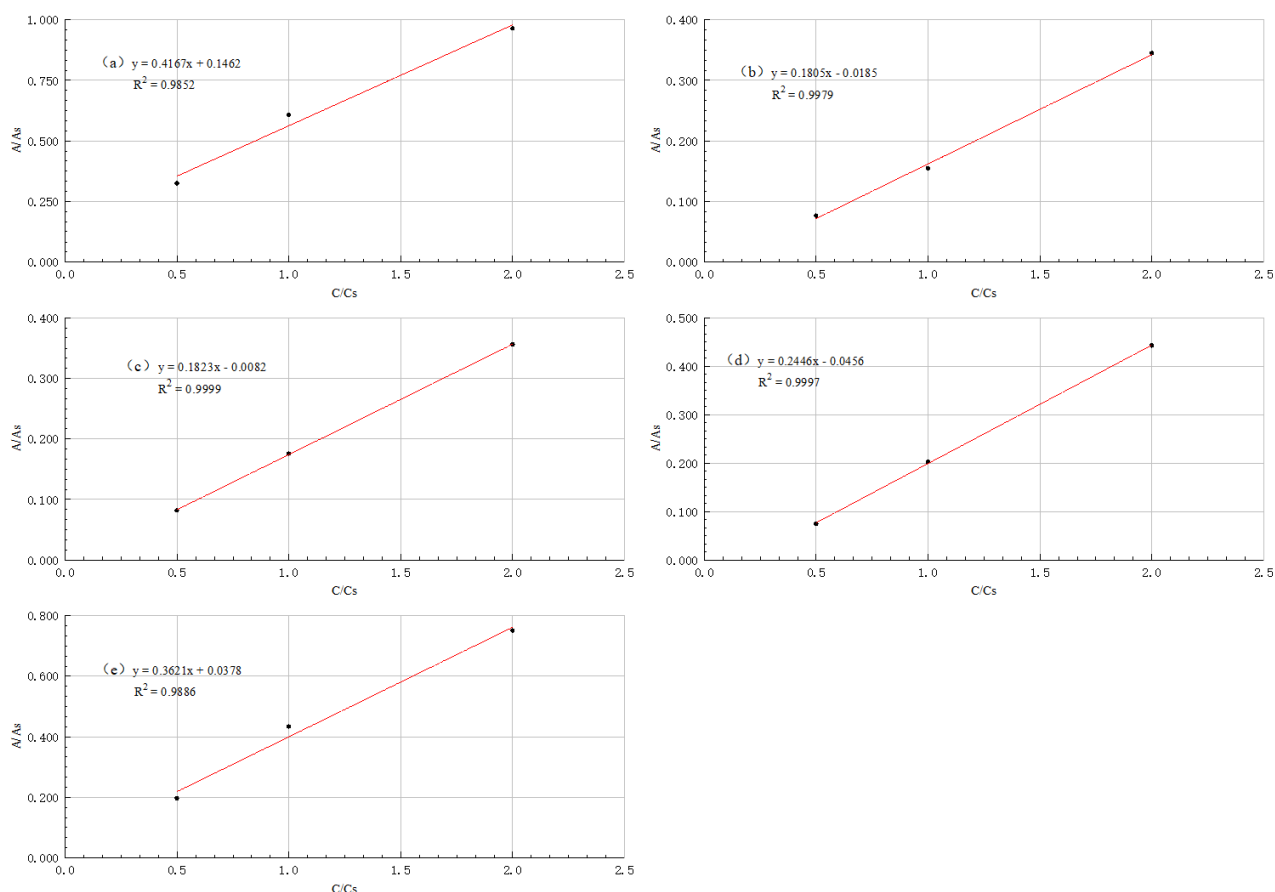


图 1 各物质色谱峰面积相对值与浓度相对值的拟合标准曲线

(a 二嗪磷, b 甲基对硫磷, c 杀螟硫磷, d 稻丰散, e 乙硫磷)

Diazinon 二嗪磷: $y = 0.4167x + 0.1462$, $R^2 = 0.9852$;

Methyl parathion 甲基对硫磷: $y = 0.1805x - 0.0185$, $R^2 = 0.9979$;

Fenitrothion 杀螟硫磷: $y = 0.1823x - 0.0082$, $R^2 = 0.9999$;

Phenthoate 稻丰散: $y = 0.2446x - 0.0456$, $R^2 = 0.9997$;

Ethion 乙硫磷: $y = 0.3621x + 0.0378$, $R^2 = 0.9886$ 。

将各物质峰面积相对值代入对应的标准曲线中, 可得各物质浓度 C_i (mg/L):

Diazinon 二嗪磷 5.09、Methyl parathion 甲基对硫磷 4.78、Fenitrothion 杀螟硫磷 4.73、

Phenthoate 稻丰散 5.37、Ethion 乙硫磷 5.26。

实验结果讨论:

1. 气相色谱-质谱联用法中, 气相色谱仪可以视为质谱的前处理工序, 样品经过气相色谱的分离后进入质谱仪, 而质谱仪则作为气相色谱仪最“理想”的检测器, 二者相辅相成, 使用范围广、灵敏度高并且鉴定能力强。目前, GC-MS 分析方法主要涉及环境污染监测、食品安全监测、工业制造过程及产品的质量控制、滥用药物检测等领域中多组分挥发性、半挥发性物质的测定。
2. 该方法测得各种有机磷农药的相关系数基本在 0.9800 以上, 线性较好, 根据样品溶液色谱峰面积之比计算得到的待测物质浓度之比能很好地反映实际情况。因本实验采用自动进样器, 故操作过程相较于手动进样更加规范。
3. 内标法克服了 GC-MS 外标法中进样量、样品分析过程中仪器状态不稳定引起的响应值变化等系统误差, 重复性好。
4. 在本实验中, 质量分析器采用三重四极杆, 实现全扫描 (Full Scan)、选择离子监测 (SIM, Selected Ion Monitoring)、多重反应监测 (MRM, Multiple Reaction Monitoring) 等检测模式, 能获得更好的定性定量数据。先进行全扫描 (Full Scan) 模式获得待测物的特征离子峰, 记录并选择几个信号高的碎片离子峰进一步用于 SIM; Q3SIM 模式中的通道 m/z 可以选择 3~4 个信号强度高的分子离子峰或者碎片离子峰; 最后选择 MRM 模式, 同时可以用来分析复杂基质中微量或痕量组分。
5. 对于其他沸程较宽的待测物, 可以采用程序升温, 实现更好的分离分析。
6. 计算总流量时除了气体流量, 还应考虑是否分流进样及分流比大小、吹扫流量。

思考题解答:

1. GC-MS 联用分析法与一般气相色谱分析法有哪些不同点?

(1) GC-MS 方法定性参数增加, 定性可靠。GC-MS 方法不仅与 GC 方法一样能提供保留时间, 而且还能提供质谱图, 由质谱图、分子离子峰的准确质量、碎片离子峰强比、同位素离子峰、选择离子的子离子质谱图等使 GC-MS 方法定性远比 GC 方法可靠。

(2) GC-MS 方法是一种通用的色谱检测方法, 但灵敏度却远高于 GC 方法中的通用检测器中任何一种。GC 方法中常用的只有 FID 和 TCD 是通用检测器, 其余都是选择性检测器, 与检测样品中的元素或官能团有关。

(3) GC-MS 联用后, 气相色谱仪部分的气路系统和质谱仪的真空系统几乎不变, 仅增加了接口的气路和接口真空系统。

2. 质谱的定性分析是基于什么原理?

色谱柱流出的气态待测组分先被离子化，经电场加速后各离子带有相同动能，具有速率 v 的带电荷离子进入质量分析器的电磁场中，根据所选择的分离方式，最终实现按离子的质荷比进行分离和检测。由于不同的待测物质具有不同的质谱图，因此可以获得待测物质的分子质量和相关结构信息，实现对待测组分的定性分析。

3. 化学电离法与电子轰击法比较具有哪些优点？

(1) 化学电离法 (CI) 是一种软电离方式，电离能小，质谱峰数少，没有或很少碎片离子的简单谱图；电子轰击法 (EI) 是一种硬电离方法，对于相对分子质量较大、或极性大，难气化，热稳定性差的有机化合物，在加热和电子轰击下，分子易破碎，产生大量的碎片离子峰，谱图复杂。

(2) CI 准分子离子 $(M+1)^+$ 峰大，可提供相对分子质量这一重要信息；EI 使用电子轰击离子源，电离电压其大大超过化学键裂解所需能量，很多情况下得不到分子离子峰。

(3) CI 包括正化学电离和负化学电离两种方式，其灵敏度相当，可以根据试样情况进行选择，对于含有很强的吸电子基团的化合物，检测负离子的灵敏度远高于正离子的灵敏度；EI 源中，一般负离子只有正离子的 10^{-3} ，负离子质谱灵敏度极低。

4. 计算机在近代 GC-MS 分析中起何种作用？

(1) 计算机作为数据处理系统，能够自动形成质谱图并计算出峰面积，再与数据库中大量标准质谱图比对，大大提高定性定量分析的效率和准确度，解放了实验工作者；

(2) 计算机能控制自动进样器，避免了手动进样造成的误差，提高了实验操作速度；

(3) 通过计算机控制实验条件，能够保持实验条件的稳定，减少环境条件改变对实验的影响。

参考文献：

- [1] 厦门大学化学化工学院，仪器分析实验教学组编，仪器分析实验讲义. 厦门,2017.
- [2] 武汉大学主编，分析化学(第六版)下册[M]，北京：高等教育出版社,2018.
- [3] 陈明，梁春穗，等. 蔬菜水果中有机磷农药残留测定的 GC 和 GC-MS 分析技术研究[J]. 中国卫生检验杂志.2009(19):83-85.

附录：

实验成绩：_____ 教师签名：_____

年 月 日